



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	100	95	300,40	1,12	Fora de fachada interna, sem acouso
PA-1	Parede hibrida interna	100	94	24,36	1,20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	97,64	1,20	Sobras e foras de fachada, locais e paredes internas
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	8,79	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o mini-lounge
PI-1	Divisao interna simples	100	91	23,82	1,00	Fora de zonas homologadas (paredes com servico, etc)
	TOTAL			518,02		

- PE-1 — densidade 10 + eps 20 (95 inib) + montante 95 c/ la 90 + gesso 12,5 + acabamento**

O ISO strip contorna e, ao mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.
- PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ la 90 + gesso 12,5 + refreco para laje**

A espessura e de 100 mm sendo para acouso e 100 mm para a laje. Usar 100 mm para a laje e 100 mm para a laje.
- PA-3 — dupla-chapa 12,5 + montante 48 c/ la 48 + dupla-chapa 12,5**

Dupla-chapa e o unico perfil acustico barreira +1,48 por dupla adicional. Desloca-se a medida sem mudar a espessura modular.
- PA-2 — dupla-chapa 12,5 + perfil resiliante + montante 70 c/ la 90 + dupla-chapa 12,5**

O perfil resiliante desloca-se a dupla do montante e acouso. 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma barra a 100 dB(a) chega ao teto em cerca de 40 dB(a), no sentido inverso, a 70 a 75 dB(a) chega a oficina em 34 dB(a) — insulante. E a unica parede da casa que resolve esse problema.
- PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ la 90 + gesso 12,5**

Para 42 dB a laje e 100 mm de 100 dB(a) e 100 mm de 100 dB(a). Reforcar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Genio energetico: dU = 0,371 Wh/m2 sobre 365 m2 -> 762 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de enlaido externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa (lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

- NOTAS
- Duas familias dimensionais (100 e 100 mm), quatro composicoes.
 - Nonfum only, nao se trata muito, varia-se o contruido dentro da espessura.
 - A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SUITE TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:100	ESTUDIO PRELIMINAR R09	12
ISO-R12 (previsao)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-48 REV 002
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUA: 600/500/300	SEM ART / INT	